Avignon Université - UFR STS — Année 2023/2024
Portails Math-Info/Math-Physique L1 S1 — Analyse 1

CC1

Documents, calculatrices et portables interdits. Chaque réponse doit être accompagnée d'une justification.

Durée : 1h

Exercice 1. a) Exprimer $h(x) = |x-1| + 2\,|x+1|$ sous la forme $ax+b$ en distinguant trois cas, selon la position du réel x par rapport à -1 et 1.

b) Résoudre l'inéquation $|x-1| + 2\,|x+1| < 7$.

Exercice 2. 1. Déterminer, si elle existe, la limite en $+\infty$ de chacune des fonctions suivantes:

a) $u : x \mapsto \dfrac{x^2 - x + 1}{x^3 + 2x^2 - 2}$

b) $v : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{x}$

c) $w : x \mapsto x + \cos(2x)$

2. Déterminer, si elle existe, la limite en 1 de la fonction $r : x \mapsto \dfrac{x^2-1}{x^2-x}$.

Exercice 3. On considère les fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x} \qquad \text{et} \qquad g : x \mapsto \frac{x-1}{x+3}$$

a) Quels sont les ensembles de définition de f et de g?

b) Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ g$ et calculer $f \circ g(x)$.

c) Déterminer l'ensemble de définition de $g \circ f$ et calculer $g \circ f(x)$.

Exercice 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+1} = x - 1$.

Exercice 5. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par

$$k(x) = \cos(x) + \Big(\sin(x/3)\Big)^2.$$

a) Montrer que k est T-périodique, pour une période T à préciser.

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $k(x) \geq -1$. Donner un antécédent de -1 par la fonction k.

Corrigé du CC1

Exercice 1. a) Exprimer $h(x) = |x-1| + 2\,|x+1|$ sous la forme $ax+b$ en distinguant trois cas, selon la position du réel x par rapport à -1 et 1.

- **Premier cas :** $x \leq -1$. Alors $x-1 \leq 0$ et $x+1 \leq 0$ donc $|x-1| = 1-x$ et $|x+1| = -(x+1)$. Dans ce cas, $h(x) = (1-x) - 2(x+1) = -3x-1$.
- **Deuxième cas :** $-1 < x < 1$. Alors $x-1 \leq 0$ et $x+1 \geq 0$ donc $|x-1| = 1-x$ et $|x+1| = x+1$. Dans ce cas, $h(x) = (1-x) + 2(x+1) = x+3$.
- **Troisième cas :** $x \geq 1$. Alors $x-1 \geq 0$ et $x+1 \geq 0$ donc $|x-1| = x-1$ et $|x+1| = x+1$. Dans ce cas, $h(x) = (x-1) + 2(x+1) = 3x+1$.

b) Résoudre l'inéquation $|x-1| + 2\,|x+1| < 7$.

- Pour $x \leq -1$: $h(x) < 7 \iff -3x-1 < 7 \iff -3x < 8 \iff x > -\dfrac{8}{3}$. Les réel $x \leq -1$ solutions de l'inéquation sont donc les éléments de l'intervalle $]-8/3, -1]$.
- Pour $-1 < x < 1$: $h(x) < 7 \iff x+3 < 7 \iff x < 4$. Donc tout réel x tel que $-1 < x < 1$ est une solution de l'inéquation.
- Pour $x \geq 1$: $h(x) < 7 \iff 3x+1 < 7 \iff 3x < 6 \iff x < 2$. Les réels $x \geq 1$ solutions de l'inéquation sont donc les éléments de l'intervalle $[1, 2[$.

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'inéquation est $S =]-8/3, -1] \cup]-1, 1[\cup [1, 2[=]-8/3, 2[$.

Exercice 2. 1. Déterminer, si elle existe, la limite en $+\infty$ de chacune des fonctions suivantes:

a) $u : x \mapsto \dfrac{x^2 - x + 1}{x^3 + 2x^2 - 2}$. On a (pour $x \neq 0$) $u(x) = \dfrac{x^2(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^3(1 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^3})} = \dfrac{(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{x(1 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^3})}$.

Lorsque x tend vers $+\infty$, $1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$ tend vers 1 et $x(1 + \dfrac{2}{x} - \dfrac{2}{x^3})$ tend vers $+\infty$. Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} u(x) = 0$.

b) $v : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{x}$. On a $\forall x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ donc $\forall x \in]0, +\infty[$, $-\dfrac{1}{x} \leq v(x) \leq \dfrac{1}{x}$.

Lorsque x tend vers $+\infty$, $-\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{1}{x}$ tendent tous deux vers 0 donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{x \to +\infty} v(x) = 0$.

c) $w : x \mapsto x + \cos(2x)$. On a $\forall x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \cos(2x)$ donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $x - 1 \leq w(x)$. Lorsque x tend vers $+\infty$, $x-1$ tend vers $+\infty$ donc $\lim\limits_{x \to +\infty} w(x) = +\infty$.

2. Déterminer, si elle existe, la limite en 1 de la fonction $r : x \mapsto \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - x}$. L'ensemble de définition de r est $D = \mathbb{R} \backslash \{0, 1\}$ Pour tout $x \in D$, $r(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)x} = \dfrac{x+1}{x}$. On a donc $\lim\limits_{x \to 1} r(x) = \dfrac{2}{1} = 2$.

Exercice 3. On considère les fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x} \qquad \text{et} \qquad g : x \mapsto \frac{x-1}{x+3}$$

a) Quels sont les ensembles de définition de f et de g?

Notons D_f l'ensemble de définition de f. On a $D_f = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \neq 0\} = \mathbb{R}\backslash\{0\}$. De même $D_g = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x+3 \neq 0\} = \mathbb{R}\backslash\{-3\}$.

b) Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ g$ et calculer $f \circ g(x)$.

$D_{f\circ g}$ est l'ensemble des réels x tels que $x \in D_g$ et $g(x) \in D_f$. donc $D_{f\circ g} = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \neq -3 \text{ et } \dfrac{x-1}{x+3} \neq 0\} = \mathbb{R}\backslash\{-3, 1\}$. Pour $x \in D_{f\circ g}$,

$$f \circ g(x) = f\Big(\frac{x-1}{x+3}\Big) = \frac{x+3}{x-1}\,.$$

c) Déterminer l'ensemble de définition de $g \circ f$ et calculer $g \circ f(x)$.

$$D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\} = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \neq 0 \text{ et } \frac{1}{x} \neq -3\} = \mathbb{R}\backslash\{0, -\frac{1}{3}\}\,.$$

Pour $x \in D_{g\circ f}$, $\; g \circ f(x) = g\Big(\dfrac{1}{x}\Big) = \dfrac{\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x}+3} = \dfrac{(\frac{1}{x}-1)x}{(\frac{1}{x}+3)x} = \dfrac{1-x}{1+3x}\,.$

Exercice 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2x+1} = x-1\,.$

On a

$$\begin{aligned}
\sqrt{2x+1} = x-1 \quad &\iff \begin{cases} (x-1)^2 = 2x+1 \\ x-1 \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2-2x+1 = 2x+1 \\ x \geq 1 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x^2-4x = 0 \\ x \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x(x-4) = 0 \\ x \geq 1 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x = 0 \text{ ou } x = 4 \\ x \geq 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

Donc l'équation a une unique solution : 4.

Exercice 5. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par

$$k(x) = \cos(x) + \Big(\sin(x/3)\Big)^2\,.$$

a) Montrer que k est T-périodique, pour une période T à préciser.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
k(x+6\pi) &= \cos(x+6\pi) + \Big(\sin((x+6\pi)/3)\Big)^2 \\
&= \cos(x+6\pi) + \Big(\sin(\frac{x}{3}+2\pi)\Big)^2 \\
&= \cos(x) + \Big(\sin(x/3)\Big)^2 = k(x)\,,
\end{aligned}$$

car les fonctions cos et sin sont 2π-périodiques. Donc k est 6π-périodique.

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $k(x) \geq -1$. Donner un antécédent de -1 par la fonction k.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \geq -1$ et $\Big(\sin(x/3)\Big)^2 \geq 0$, donc $k(x) \geq -1$. On a

$$r(3\pi) = \cos(3\pi) + \Big(\sin(\pi)\Big)^2 = \cos(\pi) + \Big(\sin(\pi)\Big)^2 = -1\,,$$

car $\cos(\pi) = -1$ et $\sin(\pi) = 0$. Donc 3π est un antécédent de -1 par r.

Avignon Université - UFR STS — Année 2023/2024
Portails Math-Info/Math-Physique L1 S1 — Analyse 1

CC2

Documents, calculatrices et portables interdits. Chaque réponse doit être accompagnée d'une justification.

Durée : 1h

Exercice 1. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = \frac{x^2 - x + \frac{1}{4}}{x^2 + 1}.$$

a) Déterminer la limite de h en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Calculer la fonction dérivée de h. Vérifier que $h'(x)$ est du même signe que $x^2 + \dfrac{3}{2}x - 1$. En déduire les points critiques de h, c'est-à-dire les solutions de l'équation $h'(x) = 0$.

c) Dresser le tableau de variation de h. Préciser quels sont les minima ou maxima globaux ou locaux de h.

Exercice 2. a) Résoudre l'équation $\ln(1 + x) = 1 + \ln(x)$.

b) Résoudre l'inéquation $2^{x+2} > 3^x$.

Exercice 3. a) Soit $f : x \mapsto \arctan(\sqrt{x})$. Calculer $f'(x)$, en précisant le domaine de définition de la fonction dérivée f'.

b) Même question pour la fonction $g : x \mapsto (1 + x^4)^{1/4}$.

Exercice 4. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = e^{2x} + e^{-2x}$.

a) Calculer $u'(x)$ et $u''(x)$.

b) Déterminer $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{x^2}$. On écrira d'abord la formule de Taylor-Young en 0 à l'ordre 2 pour la fonction u.

Corrigé du CC2

Exercice 1. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = \frac{x^2 - x + \frac{1}{4}}{x^2+1}.$$

a) Déterminer la limite de h en $+\infty$ et en $-\infty$.

On a, pour $x \neq 0$,

$$h(x) = \frac{x^2(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{4x^2})}{x^2(1+\frac{1}{x^2})} = \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{4x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}.$$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty} 1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{4x^2} = 1$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} 1 + \dfrac{1}{x^2} = 1$, donc h admet 1 pour limite en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) Calculer la fonction dérivée de h. Vérifier que $h'(x)$ est du même signe que $x^2 + \dfrac{3}{2}x - 1$. En déduire les points critiques de h, c'est-à-dire les solutions de l'équation $h'(x) = 0$.

h est le quotient des deux fonctions polynomiales $u : x \mapsto x^2 - x + \dfrac{1}{4}$ et $v : x \mapsto x^2+1$ et la seconde ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. Donc h est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{(2x-1)(x^2+1) - (x^2 - x + \frac{1}{4})2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{(2x^3 - x^2 + 2x - 1) - (2x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2})}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{x^2 + \frac{3}{2}x - 1}{(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x^2+1)^2 > 0$ donc $h'(x)$ est du même signe que $x^2 + \dfrac{3}{2}x - 1$, et $h'(x) = 0 \iff x^2 + \dfrac{3}{2}x - 1 = 0$. Cette équation du second degré a pour discriminant $\Delta = \dfrac{9}{4} + 4 = \dfrac{25}{4}$. Ses solutions sont $x_1 = \dfrac{-\frac{3}{2} - \frac{5}{2}}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}}{2} = \dfrac{1}{2}$. Les points critiques de h sont donc -2 et $\dfrac{1}{2}$.

c) Dresser le tableau de variation de h. Préciser quels sont les minima ou maxima globaux ou locaux de h.

$h'(x)$ a même signe que $x^2 + \dfrac{3}{2}x - 1 = (x+2)(x - \dfrac{1}{2})$, donc : si $x \in]-2, \dfrac{1}{2}[$, $h'(x) < 0$; si $x \in]-\infty, -2[\cup]\dfrac{1}{2}, +\infty[$, $h'(x) > 0$. On a donc le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$		-2		$1/2$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	$\nearrow$	$5/4$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1

h atteint son maximum global, de valeur $5/4$, en -2 et atteint son minimum global, de valeur 0, en $1/2$.

Exercice 2. a) Résoudre l'équation $\ln(1+x) = 1 + \ln(x)$.
Les solutions sont à chercher dans l'intervalle $]0, +\infty[$. Pour $x > 0$, on a

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = 1 + \ln(x) \quad &\iff \quad e^{\ln(1+x)} = e^{1+\ln(x)} \iff 1 + x = e\, e^{\ln(x)} \iff 1 + x = ex \\ &\iff \quad (e-1)x = 1 \iff x = \frac{1}{e-1}\,. \end{aligned}$$

L'équation a une unique solution : $\dfrac{1}{e-1}$, qui est bien strictement positif (car $e > 1$).

b) Résoudre l'inéquation $2^{x+2} > 3^x$.
La fonction ln étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} 2^{x+2} > 3^x \quad &\iff \quad \ln(2^{x+2}) > \ln(3^x) \iff (x+2)\ln(2) > x\ln(3) \\ &\iff \quad (\ln(3) - \ln(2))x < 2\ln(2) \iff x < \frac{2\ln(2)}{\ln(3) - \ln(2)}. \end{aligned}$$

On a la dernière équivalence car $\ln(3) - \ln(2) > 0$. L'ensemble des solutions est donc $]-\infty, \dfrac{2\ln(2)}{\ln(3) - \ln(2)}[$.

Exercice 3. a) Soit $f : x \mapsto \arctan(\sqrt{x})$. Calculer $f'(x)$, en précisant le domaine de définition de la fonction dérivée f'.
$f = \arctan \circ u$, où u est la fonction racine carrée. On a donc

$$f'(x) = \arctan'(u(x))u'(x) = \frac{u'(x)}{1 + u(x)^2} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1 + (\sqrt{x})^2} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}\,, \quad \text{avec } D_{f'} =]0, +\infty[\,.$$

$D_{f'} =]0, +\infty[$ car u est dérivable sur $]0, +\infty[$ et la fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$.

b) Même question pour la fonction $g : x \mapsto (1 + x^4)^{1/4}$.
On a $g(x) = u(x)^{1/4}$, avec $u(x) = 1 + x^4$, donc

$$g'(x) = \frac{1}{4}u(x)^{\frac{1}{4}-1}u'(x) = \frac{1}{4}(1 + x^4)^{-\frac{3}{4}}(4x^3) = \frac{x^3}{(1 + x^4)^{\frac{3}{4}}}\,, \quad \text{avec } D_{g'} = \mathbb{R}\,.$$

$D_{g'} = \mathbb{R}$ car u est dérivable sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0, +\infty[$, et la fonction $t \mapsto t^{1/4}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = e^{2x} + e^{-2x}$.

a) Calculer $u'(x)$ et $u''(x)$.
u est dérivable à tout ordre sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$u'(x) = 2e^{2x} + (-2)e^{-2x} = 2(e^{2x} - e^{-2x})\,.$$

$$u''(x) = 2(2e^{2x} - (-2)e^{-2x}) = 4(e^{2x} + e^{-2x})$$

b) Déterminer $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{x^2}$. On écrira d'abord la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 pour la fonction u en 0.
La formule de Taylor-Young pour la fonction h, en 0 et à l'ordre 2, est

$$h(x) = h(0) + h'(0)x + \frac{h''(0)}{2!}x^2 + x^2\epsilon(x)\,, \text{ avec } \lim_{x \to 0} \epsilon(x) = 0\,.$$

On a $h(0) = 2$ et d'après a), $h'(0) = 0$ et $h''(0) = 8$. D'où :

$$h(x) = 2 + 4x^2 + x^2\epsilon(x)\,.$$

On a donc

$$\frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{x^2} = \frac{4x^2 + x^2\epsilon(x)}{x^2} = 4 + \epsilon(x)\,.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 0} \epsilon(x) = 0$, on en déduit $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{x^2} = 4$.